

第11章 可见光分光光度法

(Visible Spectrophotometry)

吸光光度法是基于物质对光的选择性吸收而建立起来的分析方法。它包括比色法 (colorimetric method) 和分光光度法 (spectrophotometry)。比色法是通过比较有色溶液颜色深浅来确定有色物质含量的；分光光度法是通过物质对光的选择性吸收来测定组分含量的，它包括紫外分光光度法 (ultra violet spectrophotometry)、可见光分光光度法 (visible spectrophotometry)、红外分光光度法 (infrared spectrophotometry) 等。本章主要讨论可见光分光光度法。

11.1 可见光分光光度法基本原理

11.1.1 物质对光的选择性吸收与物质颜色的关系

光是一种电磁波。电磁波谱的波长 (或频率) 范围很广，其中人眼能感觉到的可见光的波长范围是400~750nm。单色光 (chromatic light) 是仅具有单一波长的光，复合光 (polychromatic light) 是由不同波长的光所组成的，人们肉眼所见的白光 (如日光等) 和各种有色光，实际上都是包含一定波长范围的复合光。

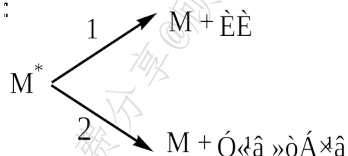
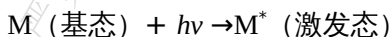
物质呈现的颜色与光有着密切的关系。一束白光 (日光、白炽电灯光、荧光灯光等) 通过三棱镜，可分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光，这种现象称光的色散。

实验证明，不仅这七种色光可以混合组成白光，图11-1中处于直线关系的两种单色光按一定强度比例混合，也可组成白光。这两种单色光就称为互补色，如绿光和紫光互补，蓝光和黄光互补，等等。



图 11-1 光的互补色

当一束光照射某物质时，若该物质的分子 (或离子) 与光子发生有效碰撞，则光子的能量就转移到分子 (或离子) 上，分子由基态跃迁到高能级的激发态，此过程即为光的吸收。激发态分子的寿命极短，约 10^{-8} s 后通过下面两种方式放出吸收的能量返回到基态：



由于分子的能级是量子化的，因此分子吸收能量同样具有量子化的特征，即用不同波长的光照射物质时，其分子只选择吸收具有与其能级间隔相应的波长的光子的能量，其余波长的光只是简单透过，这就是该物质分子对光的选择性吸收特征。物质呈现不同的颜色正是由于物质分子选择性地吸收了某一波长范围的光而造成的。

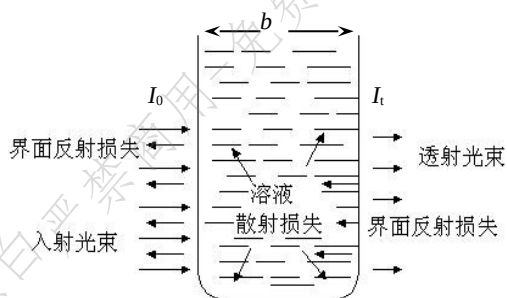


图 11-2 溶液对光的吸收作用示意图

固体物质呈现不同的颜色是由于其对不同波长的光吸收、透射、反射、折射的程度不同而造成的。如果物质对各种波长的光完全吸收则呈现黑色；如果完全反射，则呈现白色；如果对各种波长的光吸收程度差不多，则呈现灰色；如果选择性地吸收某些波长的光，那么该物质的颜色就由它所反射或透射光的颜色来决定。

如图11-2所示，溶液呈现不同的颜色是由于溶液中的质点（分子或离子）选择性地吸收某种颜色的光引起的，溶液的颜色由透射光的波长所决定。透射光和吸收光是互补色光的关系。例如，硫酸铜溶液因吸收了白光中的黄色而呈蓝色。如果溶液对各种颜色的光吸收程度差不多，光透射程度相同，则该溶液就是无色透明的。物质颜色（透过光）与吸收光颜色的互补关系见表11-1。

表11-1 物质颜色（透过光）与吸收光颜色的互补关系

物质颜色	吸 收 光		物质颜色	吸 收 光	
	颜 色	波长 λ/nm		颜 色	波长 λ/nm
黄 绿	紫	400 ~ 450	紫	黄 绿	560 ~ 580
黄	蓝	450 ~ 480	蓝	黄	580 ~ 600
橙	绿 蓝	480 ~ 490	绿 蓝	橙	600 ~ 650
红	蓝 绿	490 ~ 500	蓝 绿	红	650 ~ 750
紫 红	绿	500 ~ 560			

任何一种溶液，对不同波长的光的吸收程度是不同的。溶液对各种单色光的吸收程度用吸光度 A (absorbance) 来描述。以波长 λ (单位 nm) 为横坐标，以测得的吸光度 A 为纵坐标，可得一条曲线，称为吸收曲线 (absorption curve)。吸收曲线清楚地描述了溶液对不同波长的光的吸收情况。如图 11-3 所示，曲线 a、b、c 分别是浓度为 $0.0002 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.0004 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $0.0006 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 1, 10-邻二氮杂菲亚铁溶液的吸光曲线。在 $\lambda=510\text{nm}$ 处，吸光度 A 最大，所对应的波长称为最大吸收波长 λ_{max} 。不同物质的吸收曲线的形状和最大吸收波长不同，说明光的吸收与溶液中物质的结构有关，根据这一特性可用作物质的初步定性分析。不同浓度的同一物质，吸光度随浓度的增加而增大，尤其在最大吸收峰附近吸光度的变化更加明显。若

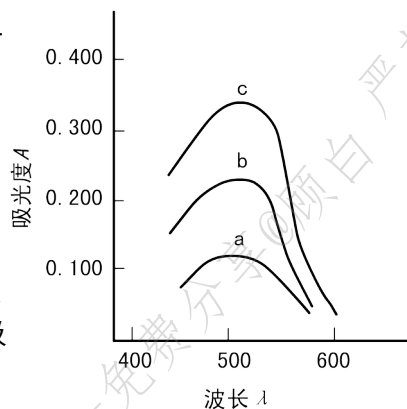


图 11-3 1,10-邻二氮杂菲亚铁溶液的吸光曲线

在最大吸收波长处测定吸光度，则灵敏度最高。因此，吸收曲线是分光光度法中选择测定波长的重要依据。

11.1.2 光吸收的基本定律

当一束平行的单色光（强度 I_0 ）通过厚度为 b （如图11-2所示）的均匀、非散射且可被吸收的溶液时，被该溶液吸收，透过光的强度为 I_t 。

若忽略界面反射等副作用，透过光强度 I_t 与入射光强度 I_0 之比描述了入射光透过溶液的程度，称为透射比或透光度，以 T 表示。

$$T = I_t/I_0 \quad (11-1)$$

透光度大小主要与入射光波长、液层厚度以及溶液浓度等有关。

若入射光波长确定，液层厚度及溶液浓度一定，则透光度越大，表明该溶液对入射光的吸收程度越小，反之越大。溶液对入射光的吸收程度称为吸光度，以 A 表示。

透光度 T 与吸光度 A 之间的关系为：

$$A = -\lg T \quad (11-2)$$

1760年朗伯（Lambert）等人发现，对于确定的入射光，当溶液浓度一定时，溶液对入射光的吸收程度与液层厚度成正比；1852年比耳（Beer）等人又发现，对于确定的入射光当液层厚度固定时，溶液对入射光的吸收程度与溶液浓度成正比。

因此，吸光度 A 与液层厚度以及溶液浓度的关系为：

$$A = Kbc \quad (11-3)$$

式中 K 为吸光常数或吸光系数，主要与入射光波长、溶液中产生吸收的物质（即吸光物质）的本性、溶剂以及温度等因素有关。 K 值随 b 、 c 所取单位的不同而不同。若液层厚度以 cm 为单位；浓度以 $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 为单位，这时的 K 用符号 ϵ 表示，称为摩尔吸光系数，单位 $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ 。

当波长一定，溶剂、温度等条件不变时， ϵ 与吸光物质本身的性质有关。波长一定，不同吸光物质的 ϵ 不同。因此，摩尔吸光系数 ϵ 可作为物质定性鉴定的参数。此外，同一物质在不同波长下的 ϵ 是不同的，在最大吸收波长 λ_{max} 处的摩尔吸光系数常以 ϵ_{max} 表示。 ϵ_{max} 表明了该吸光物质最大限度的吸光能力，也反映了光度法测定该物质可能达到的最大灵敏度。 ϵ_{max} 值越大，表明该物质的吸光能力越强，用光度法测定该物质的灵敏度就越高。一般 ϵ_{max} 的值在 $10^4\sim 10^5 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{cm}^{-1}$ 为灵敏度较高。

由 $\epsilon = A/bc$ 可以看出，摩尔吸光系数 ϵ 在数值上等于浓度为 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 、液层厚度为 1cm 时该溶液在某一波长下的吸光度。但由于光度法只适用于测定微量组分，不能直接测得像 $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 这样高浓度溶液的吸光度，通常是根据低浓度时的吸光度间接计算求得摩尔吸光系数 ϵ 。

因此，当一束平行的单色光通过厚度为 b 的均匀、非散射的吸光溶液时，溶液对光的吸收程度与吸光物质的浓度以及液程厚度的乘积成正比。这就是朗伯-比耳定律。该定律不仅适用于溶液，也适用于其他均匀、非散射的吸光物质（包括气体和固体）。这个光吸收的基本定律是吸光光度法进行定量分析的理论依据。

对于多组分体系，若体系中各吸光组分间无相互作用，则各组分 i 的吸光度 A_i 有加和性。设体系中有 n 个组分，则在任一波长 λ 处的总吸光度 A 为：

$$A = A_1 + A_2 + \dots + A_i + \dots = \varepsilon_1 b c_1 + \varepsilon_2 b c_2 + \dots + \varepsilon_i b c_i + \dots \quad (11-4)$$

例11-1 浓度为 $5.0 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 Fe^{2+} 溶液，与 1,10-邻二氮杂菲反应生成橙红色配合物，该配合物在 508nm、比色皿厚度 2.0cm 时，测得 $A=0.19$ 。计算 1,10-邻二氮杂菲亚铁的 ε 。

解 根据 $A = \varepsilon bc$

$$\varepsilon = \frac{A}{bc} = \frac{0.19}{2.0 \times \frac{5.0 \times 10^{-4}}{55.85}} = 1.1 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

11.1.3 偏离朗伯-比耳定律的原因

根据朗伯-比耳定律可以得出，当入射光波长及液层厚度一定时，吸光度 A 与吸光物质的浓度 c 呈线性关系。以某物质的标准溶液浓度 c 为横坐标，以吸光度 A 为纵坐标，绘出 A - c 曲线，称为标准曲线。在相同条件下测定待测溶液的吸光度，即可通过标准曲线求得待测溶液的浓度。

在实际工作中，尤其当溶液浓度较高时，标准曲线往往偏离直线，这种现象称为对朗伯-比耳定律的偏离（如图 11-4 所示）。引起这种偏离的因素很多，归结起来可分为两大类

(1) 非单色光引起的偏离

严格说，朗伯-比耳定律只适用于单色光，但即使是现代高精度分光光度计也难以获得真正的纯单色光。大多数分光光度计只能获得近乎单色光的狭窄光带，它仍然是具有一定波长范围的复合光，而复合光可导致对朗伯-比耳定律的正或负偏离。

为了克服非单色光引起的偏离，首先应选择较好的单色器。此外还应将入射波长选定在待测物质的最大吸收波长 $\lambda_{\max}$ 处，这不仅是因为在 $\lambda_{\max}$ 处能获得最大灵敏度，还因为在 $\lambda_{\max}$ 附近的一段范围内吸收曲线较平坦，即在 $\lambda_{\max}$ 附近各波长下吸光物质的摩尔吸光系数 ε 大体相等。图 11-5 (a) 为吸收曲线与选用谱带之间关系，图 11-5 (b) 为标准曲线。若选用吸光度随波长变化不大的谱带 M 的复合光作入射光，则吸光度变化较小，即 ε 的变化较小，引起的偏离也较小， A 与 c 基本成直线关系。若选用谱带 N 的复合光测量，则 ε 的变化较大， A 随波长的变化较明显，因此出现较大偏离， A 与 c 不成直线关系。

(2) 化学性因素

化学性因素主要有两种：

一种是吸光质点（分子或离子）间相互作用，另一种来自化学平衡。

按照朗伯-比耳定律的假定，所有的吸光质点之间不发生相互作用。但实验证明只有在

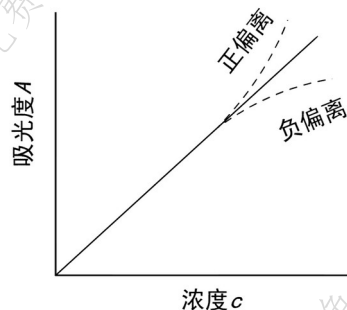


图 11-4 标准曲线及对朗伯-比耳定律的偏离

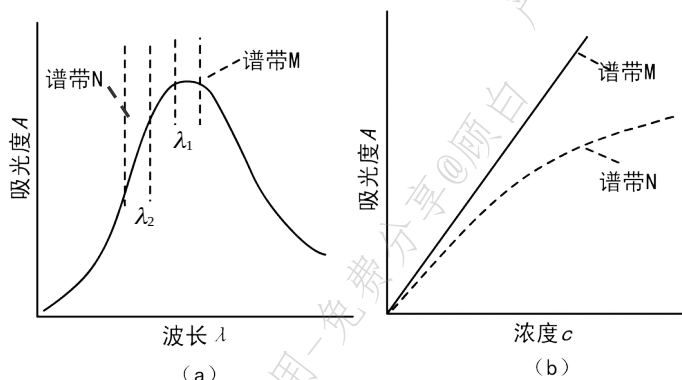
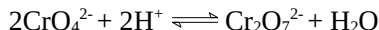


图 11-5 非单色光的影响

稀溶液 ($c < 10^{-2} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) 时才基本符合。当溶液浓度较大时, 吸光质点间可能发生缔合等相互作用, 直接影响了它对光的吸收。因此, 朗伯-比耳定律只适用于稀溶液。

另外, 溶液中存在着解离、缔合、互变异构、配合物的形成等化学平衡, 化学平衡与浓度、pH 等其他条件密切相关。不同条件可导致吸光质点浓度变化, 吸光性质发生变化而偏离朗伯-比耳定律。例如, 在铬酸盐或重铬酸盐溶液中存在下列平衡:



CrO_4^{2-} 、 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的颜色不同, 吸光性质也不同。用光度法测定 CrO_4^{2-} 或 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 含量时, 溶液浓度及酸度的改变都会导致平衡移动而发生对朗伯-比耳定律的偏离, 为此应加入强碱或强酸作缓冲溶液以控制酸度, 如用光度法测定 $0.001 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{HClO}_4$ 中的 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液及 $0.05 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KOH}$ 中的 K_2CrO_4 溶液, 均能获得非常满意的结果。

11.2 可见分光光度法

11.2.1 分光光度计的基本部件

分光光度法采用分光光度计测量溶液的透光度或吸光度。其基本原理是: 光源辐射出的连续光谱经过单色器获得测定所需的单色光, 该单色光平行投射在盛有吸光溶液的吸收池上, 透过吸收池的光再照射到光电元件上, 通过测量光电流强度即可得到溶液的透光度或吸光度。

分光光度计的种类和型号繁多, 其基本组成如下:

光源 → 单色器 → 吸收池 → 检测系统

(1) 光源

光源的主要作用是辐射出强度足够且稳定的连续光谱。在可见光区测量时, 一般用钨丝灯作光源。钨丝加热到白炽时, 其辐射波长范围约 $320 \text{nm} \sim 2500 \text{nm}$ 。温度升高, 辐射总强度增大, 在可见光区的强度分布也增大, 但同时会减少灯的寿命。碘钨灯通过在灯泡内引入少量碘蒸气较好地克服了这一缺点, 具有更大的发光强度和更长的使用寿命。在近紫外-可见分光光度计中广泛用碘钨灯作光源。要保持光源的稳定性, 必须配有很好的稳压电源。

(2) 单色器

单色器 (monochromator) 主要作用是能将光源发射的连续光谱 (复合光) 分解为单色光并从中选出任一波长单色光的光学系统。单色器一般由三部分构成, 即棱镜或光栅等色散元件、狭缝和透镜。图 11-6 为棱镜单色器示意图。

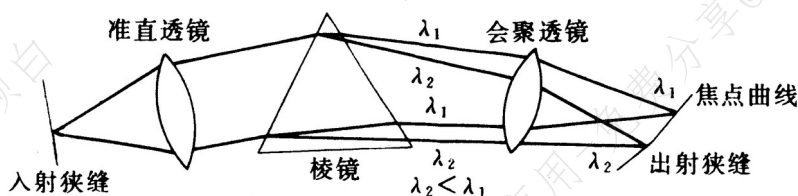


图 11-6 棱镜单色器示意图

当一束平行光通过棱镜后，因发生折射而色散。色散后的光被聚焦在一个微微弯曲并带有出射狭缝的表面上，转动棱镜或移动出射狭缝的位置，就可使所需波长的光通过狭缝进入吸收池。

单色光的纯度取决于色散元件的色散特性和出射狭缝的宽度。使用棱镜单色器可以获得纯度较高的单色光（半峰宽 $5 \sim 10\text{nm}$ ），且可以方便地改变测定波长。在 $380 \sim 800\text{nm}$ 区域，采用玻璃棱镜较合适。

光栅根据光的衍射和干涉原理将复合光色散为不同波长的单色光，然后再让所需波长的光通过狭缝照射到吸收池上。它的分辨率比棱镜大，可用的波长范围也较宽。目前多数精密分光光度计已采用全息光栅。

(3) 吸收池

吸收池（absorption cell）又称比色皿，主要作用就是盛装溶液并固定光程。按其液层厚度可以有 0.5 、 1 、 2 、 3cm 等不同的规格可供选用。比色皿具有光学洁净的一对互相平行并垂直于光束的光学窗。可见光区测量时一般用玻璃吸收池，有些塑料池也可在可见光区使用。使用比色皿时应注意保持清洁、透明，避免磨损透光面。

(4) 检测系统

检测器的主要作用是利用光电效应将透过吸收池的光信号变成可测的电信号。常用的有光电池、光电管和光电倍增管。

(5) 结果显示记录系统

这一系统的主要作用在于信号处理并输出。早期的光度计采用指针式显示。这种光度计读数标尺上有两种刻度，应注意其中的透光度是等刻度的，而吸光度是非等刻度的。现代的光度计一般为数字输出，采用数码管或屏幕显示，或电脑显示。

11.2.2 显色反应及其影响因素

有些物质本身具有吸收可见光的性质，可直接用可见光分光光度法测定。但大多数物质本身在可见光区没有吸收或虽有吸收但摩尔吸光系数很小，因此不能直接用光度法测定。这时就需要借助适当试剂，与之反应使其转化为摩尔吸光系数较大的有色物质后再进行测定，此转化反应称为显色反应，所用试剂称为显色剂。

显色反应可分为氧化还原反应和配位反应，其中配位反应是最常用的显色反应。

(1) 显色反应及其选择

(1.1) 灵敏度高

应当选择生成的有色物质的摩尔吸光系数 ϵ 大于 $10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ 的显色反应。

(1.2) 选择性好

选择性好，指显色剂仅与一个组分或少数几个组分发生显色反应。仅与某一组分发生反应的特效（或专属）显色反应几乎不存在，往往所用的显色剂会与试样中共存组分不同程度地发生反应而产生干扰。在分析工作中，尽量选用干扰少（即选择性高）或干扰易除去的显色反应。高选择性的获得也可借助于加入掩蔽剂、控制反应条件等措施。一般来讲在满足测定灵敏度要求的前提下，常常根据选择性的高低来选择显色剂。

(1.3) 显色剂在测定波长处无明显吸收

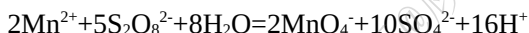
显色剂在测定波长处无明显吸收，试剂空白较小，可以提高测定的准确度。通常把显

色剂与有色化合物两者最大吸收波长之差 $\Delta\lambda_{\max}$ 称为“对比度”，一般要求对比度 $\Delta\lambda_{\max}$ 在60nm以上。

(1.4) 生成的有色化合物组成恒定，化学性质稳定

这样可以保证在测定过程中吸光物质不变，否则将影响吸光度测量的准确度和重现性

利用氧化还原反应进行显色的例子很多。如光度法测定钢中微量锰的含量，钢样溶解后得到的 Mn^{2+} 近乎无色，不能直接进行光度测定，采用氧化还原法显色，如用过硫酸盐将 Mn^{2+} 氧化成 MnO_4^- ：



即可在525nm处进行测定。

(2) 显色剂

无机显色剂与金属离子形成的配合物在稳定性、灵敏度和选择性方面较差，一般较少使用。目前仍有一定实用价值的无机显色剂仅有硫氰酸盐、钼酸铵、过氧化氢等几种。

更实用的是有机显色剂，它能与金属离子形成稳定配合物，具有较高的灵敏度和选择性。

有机显色剂及其产物的颜色与其分子结构有密切关系。分子中若含有一个或一个以上某些不饱和基团（共轭体系）的有机化合物，往往是有颜色的，这些基团称为发色团（或生色团），如偶氮基（ $-\text{N}=\text{N}-$ ）、醌基（）、亚硝基（ $-\text{N}=\text{O}$ ）、硫碳基（ $-\text{C}=\text{S}$ ）等。

另外，有些含孤对电子的基团，如 $-\text{NH}_2$ 、 $-\text{NR}_2$ 、 $-\text{OR}$ 、 $-\text{OH}$ 、 $-\text{SH}$ 、 $-\text{Cl}$ 、 $-\text{Br}$ 等，虽本身没有颜色，但它们的存在却会影响有机试剂及其与金属离子的反应产物的颜色，这些基团称为助色团。有机显色剂一般含有多个生色团和助色团，当金属离子与有机试剂形成配合物时，由于助色团的影响，通常会发生电荷转移跃迁和配合物内电子跃迁，使产物的最大吸收波长红移，颜色加深，产生很强的紫外-可见吸收光谱。

有机显色剂种类繁多，其结构及具体应用可参见有关书籍。

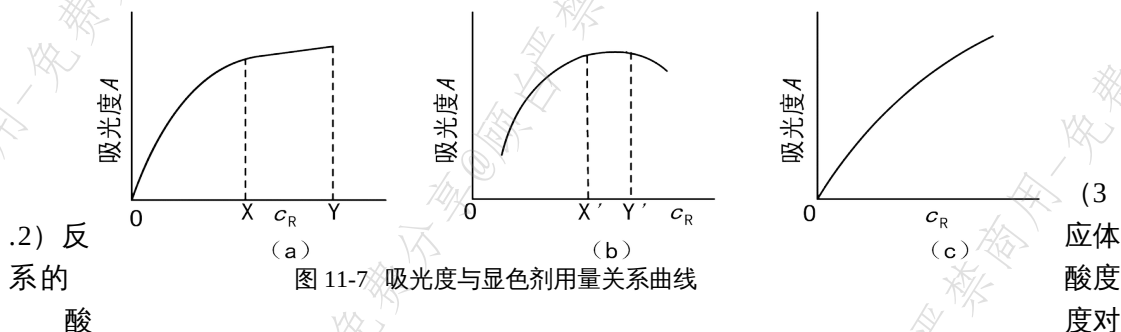
(3) 显色反应条件的选择

显色反应往往会受显色剂的用量、体系的酸度、显色反应温度、显色反应时间等因素影响。合适的显色反应条件一般是通过实验来确定的。

(3.1) 显色剂用量

为保证显色反应进行完全，需加入过量显色剂，但也不能过量太多，因为过量显色剂的存在有时会导致副反应发生，从而影响测定。确定显色剂用量的具体方法是：保持其他条件不变仅改变显色剂用量，分别测定其吸光度，以显色剂浓度为横坐标，以吸光度为纵坐标，绘制A-c_R曲线，可得图11-7所示的几种情况。

图中（a）是显色剂用量达到一定量后吸光度变化不大，显色剂用量可选范围（图中XY段）较宽；（b）与（a）不同的是显色剂过多会使吸光度变小，只能选择吸光度大且平坦的范围（X'Y'段）；（c）的吸光度随显色剂用量的增加而增大，这可能是由于生成颜色不同的多级配合物造成的，这种情况下必须非常严格地控制显色剂的用量。



显色反应的影响是多方面的。许多显色剂本身就是有机弱酸(碱)，酸度变化会影响它们的解离平衡和显色反应能否进行完全；另外酸度降低可能使金属离子形成各种形式的羟基配合物乃至沉淀；某些逐级配合物的组成可能随酸度而改变，如 Fe^{3+} 与磺基水杨酸的显色反应，当 pH 为 2~3 时，生成组成为 1:1 的紫红色配合物；当 pH 为 4~7 时，生成组成为 1:2 的橙红色配合物；当 pH 为 8~10 时，生成组成为 1:3 的黄色配合物。

一般确定适宜酸度的具体方法是在相同实验条件下，分别测定不同 pH 条件下显色溶液的吸光度。通常可以得到如图 11-8 所示的吸光度与 pH 的关系曲线。

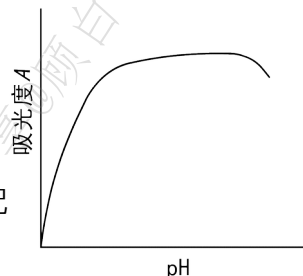


图 11-8 吸光度与 pH 的关系曲线

适宜酸度可在吸光度较大且恒定的平坦区域所对应的 pH 范围中选择。控制溶液酸度的有效办法是加入适宜的 pH 缓冲溶液，但同时应考虑由此可能引起的干扰。

(3.3) 显色反应的温度

多数显色反应在室温下即可很快进行，但有些显色反应需在较高温度下才能较快完成。这种情况下需注意升高温度带来的有色化合物热分解问题。适宜的温度也是通过实验确定的。

(3.4) 显色反应的时间

时间对显色反应的影响需从以下两方面综合考虑。一方面要保证足够的时间使显色反应进行完全，对于反应速率较小的显色反应，需显色时间长些。另一方面测定工作必须在有色配合物的稳定时间内完成。适宜的显色时间同样需通过实验做出显色温度下的吸光度-时间曲线来确定。

(3.5) 溶剂

由于溶质与溶剂分子的相互作用对可见吸收光谱有影响，因此在选择显色反应条件的同时需选择合适的溶剂。一般尽量采用水相测定。如果水相测定不能满足测定要求（如灵敏度差、干扰无法消除等），则应考虑使用有机溶剂。如 $[\text{Co}(\text{NCS})_4]^{2-}$ 在水溶液中大部分解离，加入等体积的丙酮后，因水的介电常数减小而降低了配合物的解离度，溶液显示配合物的天蓝色，可用于钴的测定。对于大多数不溶于水的有机物的测定，常使用脂肪烃、甲醇、乙醇和乙醚等有机溶剂。

(3.6) 共存离子的干扰及消除

若共存离子有色，或与显色剂形成的配合物有色将干扰待测组分的测定。通常采用下列方法消除干扰。

①加入掩蔽剂。如光度法测定 Ti^{4+} ，可加入 H_3PO_4 作掩蔽剂，使共存的 Fe^{3+} （黄色）生成无色的 $[\text{Fe}(\text{PO}_4)_2]^{3-}$ ，消除干扰。又如用铬天菁S光度法测定 Al^{3+} ，加抗坏血酸作掩蔽剂将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ，从而消除 Fe^{3+} 的干扰。掩蔽剂的选择原则是：掩蔽剂不与待测组分反应；掩蔽剂本身及掩蔽剂与干扰组分的反应产物不干扰待测组分的测定。

②选择适当的显色条件，如酸度等以避免干扰。

③分离干扰离子。在不能掩蔽的情况下，一般可采用沉淀、有机溶剂萃取、离子交换和蒸馏挥发等分离方法除去干扰离子，其中以有机溶剂萃取在分光光度法中应用最多。

另外，选择适当的光度测量条件（如合适的波长与参比溶液等）也能在一定程度上消除干扰离子的影响。

11.2.3 吸光度测量条件的选择

光度法测定中，除了需从试样角度选择合适的显色反应和显色条件等，还需从仪器角度选择较佳的测定条件，以尽量保证测定结果的准确度。

(1) 入射光波长的选择

在最大吸收波长 λ_{max} 处不仅能获得高灵敏度，而且还能减少由非单色光引起的对朗伯-比耳定律的偏离。因此，在光度法测定中一般选择 λ_{max} 作入射波长，这称为“最大吸收原则”。但若在 λ_{max} 处有共存离子干扰，则应根据“吸收最大，干扰最小”的原则选择入射光波长。如图11-9所示，1-亚硝基-2-萘酚-3,6磺酸显色剂及其钴配合物在420nm处均有最大吸收，如在此波长测定钴，则未反应的显色剂会发生干扰而降低测定的准确度。因此，必须选择在500nm处测定，在此波长下显色剂无吸收，而钴配合物则有一吸收平台。用此波长测定，灵敏度虽有所下降，但可以消除干扰，提高测定的准确度和选择性。有时为测定高浓度组分，也选用灵敏度稍低的吸收波长作为入射波长，保证标准曲线有足够的线性范围。

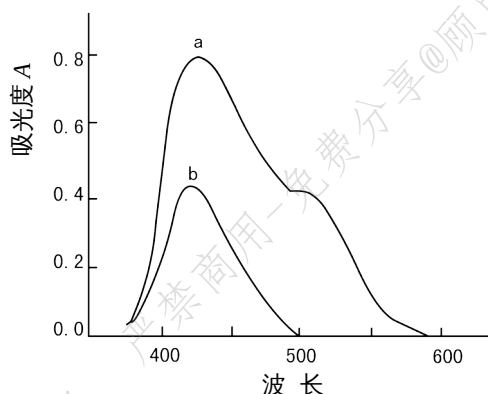


图11-9 吸收曲线

a 钴配合物的吸收曲线； b 1-亚硝基-2-萘酚-3,6磺酸显色剂的吸收曲线

(2) 参比溶液的选择

在吸光度测定中，将发生反射、吸收和透射等作用，由于溶液的某种不均匀性所引起的散射以及溶剂、试剂（如显色剂、缓冲溶液、掩蔽剂等）对光的吸收，会导致透射光强度的减弱，为使光强度减弱仅与溶液中待测物质的浓度有关，单波长分光光度计采用参比溶液进行校正。即在相同的吸收池中装入参比溶液，调节仪器使吸光度为零（称工作零点），待测溶液的吸光度 $A = \lg \frac{I_0}{I_t} \approx \lg \frac{I_{\text{参比}}}{I_{\text{试液}}}$ ，实质是以通过参比皿的光强度为入射光强

度，这样测得的吸光度才能真实地反映待测物质对光的吸收。

参比溶液的选择一般为：

① 若仅待测组分与显色剂的反应产物在测定波长处有吸收，而被测试液、显色剂及其他试剂均无吸收，则可用纯溶剂作参比溶液。

② 若显色剂或其他试剂在测定波长处略有吸收，而试液本身无吸收，则可用“试剂空白”（不加被测试样的试剂溶液）作参比溶液。

③ 若待测试液本身在测定波长处有吸收，而显色剂等无吸收，可用“试样空白”（不加显色剂的被测试液）作参比溶液。

④ 若显色剂、试液中其他组分在测定波长处有吸收，则可在试液中加入适当掩蔽剂将待测组分掩蔽后再加显色剂作为参比溶液。

(3) 吸光度读数范围的选择

对于给定的分光光度计，其透光度读数误差 ΔT 是一定的（一般为 $\pm 0.2\% \sim \pm 2\%$ ）。但由于透光度与浓度的非线性关系，在不同的透光度读数范围内，同样大小的读数误差 ΔT 所产生的浓度误差 Δc 是不同的。根据朗伯—比耳定律

$$A = \lg \frac{I_0}{I_t} = -\lg T = \epsilon bc$$

$$\text{即} \quad -\lg T = \epsilon bc$$

$$\text{将上式微分} \quad -d \lg T = -\frac{0.434}{T} dT = \epsilon b dc$$

$$\text{两式相除得} \quad \frac{dc}{c} = \frac{0.434}{T \lg T} dT$$

$$\text{以有限值表示可得} \quad \frac{\Delta c}{c} = \frac{0.434}{T \lg T} \Delta T \quad (11-5)$$

式中 $\frac{\Delta c}{c}$ 表示浓度测量值的相对误差。式(11-5)表明，浓度的相对误差不仅与仪器的透光度读数误差 ΔT 有关，而且与其透光度 T 的值有关。假设仪器的 $\Delta T = \pm 0.5\%$ ，则可绘出溶液浓度相对误差 $\frac{\Delta c}{c}$ （只考虑正值时）与其透光度 T 的关系曲线，如图11-10所示。

用数学上求极值的方法可求出浓度相对误差最小值。 $\Delta T = \pm 0.5\%$ 时，浓度测量的相对误差（只考虑正值时）最小值为1.4%，相应的透光度 $T_{\min} = 0.368$ 吸光度 $A_{\min} = 0.434$ 。

由图可见，浓度的相对误差与透光度读数有关。当 $\Delta T = \pm 0.5\%$ 时， T 落在10%~70%（吸光度读数 A 在1.0~0.15）范围内，浓度测量的相对误差较小，约为1.4%~2.2%。光度测量时，吸光度读数过高或过低，浓度测量

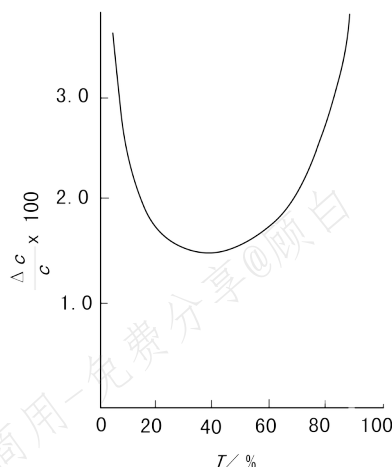


图 11-10 $\Delta c/c \sim T$ 关系曲线
($\Delta T = \pm 0.5\%$)

的相对误差都将增大。因此，普通分光光度法不适用于高含量或极低含量组分的测定。

在上述讨论中，我们假定透光度的绝对误差 ΔT 与透光度值无关， ΔT 是由仪器刻度读数所引起的误差。实际上由于仪器设计及制造水平不同， ΔT 可能不同。影响透光度测量误差的因素很多，难以找到误差函数的准确表达式，实际工作中应参照仪器说明书，具体问题具体分析，创造条件使测定值在适宜的吸光度范围内进行。通常采取的措施还有控制待测溶液的浓度（如浓溶液稀释）和选择合适厚度的吸收池。

11.3 可见分光光度法的应用

分光光度法主要用于微量组分含量的测定，也可以用于高含量组分的测定、多组分分析，以及研究化学平衡和配合物组成的测定。

11.3.1 标准曲线法

最基本的分光光度法是直接利用朗伯-比耳定律，在一定条件下制作标准曲线，以测得的吸光度值对被测组分进行定量。

在确定的最佳显色反应条件和最佳测量条件下，分别测量一系列不同浓度的标准溶液的吸光度，以标准溶液中被测组分的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制A-c曲线，此即标准曲线。现代分析中大多要求以最小二乘法处理制作标准曲线的实验数据，得到一元线性回归方程（回归法）。

当需要对某未知液的浓度 c_x 进行定量测定时，只需在相同条件下测得未知液的吸光度 A_x ，则可直接在标准曲线上查得或由回归方程计算得出未知液的浓度 c_x 。

11.3.2 高含量组分的测定——示差法

光度法广泛应用于微量组分的测定，对于常量或高含量组分的测定无能为力，这是因为当待测组分浓度高时会偏离朗伯-比耳定律，也会因测得的吸光度值超出适宜的读数范围产生较大的测量误差。若采用示差分光光度法（简称示差法），则能较好地解决这一问题。

示差法与普通光度法的主要区别在于它们所采用的参比溶液不同。示差法采用一适当浓度（比待测溶液浓度稍低）的标准溶液作参比进行测量。

设待测溶液的浓度为 c_x ，标准溶液浓度为 c_s （ $c_s < c_x$ ）。示差法测定时，首先用标准溶液 c_s 作参比调节仪器透光度 T 为100%（ $A=0$ ）。然后测定待测溶液的吸光度，该吸光度为相对吸光度 ΔA ，根据朗伯-比耳定律有：

$$\begin{aligned} A_x &= \epsilon b c_x & A_s &= \epsilon b c_s \\ \Delta A &= A_x - A_s = \epsilon b c_x - \epsilon b c_s = \epsilon b \Delta c \end{aligned} \quad (11-6)$$

上式表明示差法所测得的吸光度实际上相当于普通光度法中待测溶液与标准溶液吸光度之差 ΔA ， ΔA 与待测溶液与标准溶液的浓度差 Δc 呈线性（正比）关系。若用 c_s 为参比，测定一系列 Δc 已知的标准溶液的相对吸光度 ΔA ，以 ΔA 为纵坐标， Δc 为横坐标，绘制 ΔA - Δc 工作曲线，即示差法的标准曲线。再由测得的待测溶液的相对吸光度 ΔA ，即可从标准曲线上查得相应的 Δc ，根据 $c_x = c_s + \Delta c$ 计算得出待测溶液的浓

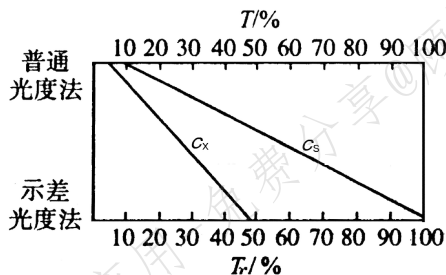


图 11-11 示差法标尺扩展原理

度 c_x 。

示差法的标尺扩展原理以图11-11为例进行说明。设普通光度法中，浓度为 c_s 的标准溶液的透光度 T_s 为10%，而示差法中该标准溶液作为参比溶液，其透光度调至 $T_r=100\%$ ($A=0$)，这相当于将仪器透光度标尺扩大了10倍。若待测溶液 c_x 在普通光度法中的透光度为 $T_x=5\%$ ，则示差法中将是 $T_r=50\%$ ，此读数落在透光度的适宜范围内，从而提高了 Δc 测量的准确度。

图11-12中b、c、d是不同 T_s 的溶液作参比时的误差曲线（假定 $\Delta T=\pm 0.5\%$ ）。由图可见随着参比溶液浓度的增加（ T_s 减小），浓度相对误差也减小。若参比溶液选择适当，即待测溶液浓度与参比溶液的浓度差小，示差法的准确度高，可接近于滴定分析法的准确度。

应用示差法时，要求仪器光源有足够的发射强度或能增大光电流的放大倍数，以便能调节示差法所用参比溶液的透光度为100%。因此，示差法要求仪器具有质量较高的单色器和足够稳定的电子系统。

11.3.3 多组分分析

应用分光光度法还可以对同一溶液中的不同组分直接进行测定，而不需预先分离，从而大大减少分析操作步骤，避免在分离过程中造成误差。此法对含量较低的组分效果更好。

假定溶液中存在两种组分x和y，它们的吸收光谱一般有以下两种情况。

若吸收光谱不重叠或至少可能找到某一波长时x有吸收而y不吸收，在另一波长下y有吸收而x不吸收，如图11-13所示，则可在不同波长下分别测定组分x和y。

若吸收光谱重叠较严重，如图11-14所示，从图中可以看出，在波长 λ_1 和波长 λ_2 下x和y两组分的吸光度差 ΔA 较大，这时就必须采用解联立方程法或等吸收点法（后者请参阅相关参考书）。

分别在波长 λ_1 和 λ_2 下测得混合试液的吸光度 A_1 和 A_2 ，由吸光度值的加和性可得联立方程

$$\begin{cases} A_1 = \epsilon_{x1}bc_x + \epsilon_{y1}bc_y \\ A_2 = \epsilon_{x2}bc_x + \epsilon_{y2}bc_y \end{cases}$$

式中 c_x 和 c_y 分别为组分x和y的物质的量浓度；

ϵ_{x1} 和 ϵ_{y1} 分别为组分x和y在波长 λ_1 时的摩尔吸光系数；

ϵ_{x2} 和 ϵ_{y2} 分别为组分x和y在波长 λ_2 时的摩尔吸光系数。

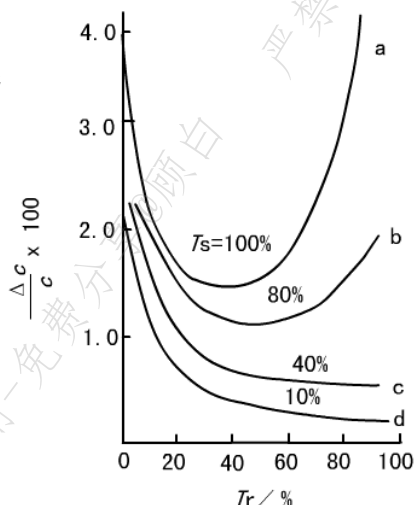


图 11-12 不同浓度的标准溶液作参比时的误差曲线

摩尔吸光系数可以分别由x、y的纯溶液在两种波长下测得。解联立方程组即可求出 c_x 和

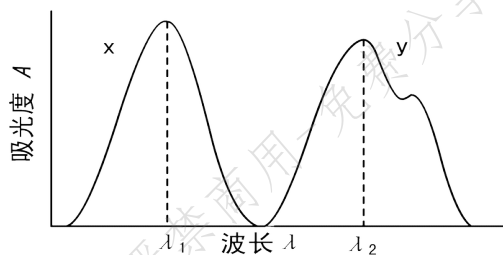


图 11-13 吸收光谱不重叠

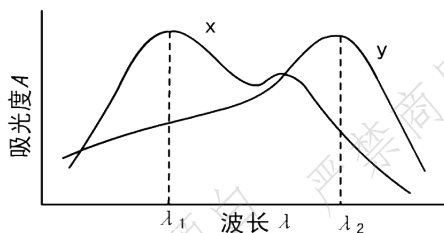


图 11-14 吸收光谱重叠

c_y 的值。

原则上对任何数目的混合组分都可以用此法测定。但在实际应用中通常仅限于两个或三个组分的体系，如果利用计算机来处理测定结果，则不会受到这种限制。

此外，分光光度法还可用于光度滴定、酸碱解离常数的测定、配合物组成（配位比）及稳定常数的测定，详细内容请参见有关书籍。

视 窗

【人物简介】

1. 朗伯 Johann Heinrich Lambert (1728 ~ 1777)，德国数学家，天文学家，物理学家。

朗伯自学成才，研究范围很广。1764年进入柏林科学院，成为欧拉和拉格朗日的同事

物质对光吸收的定量关系很早就受到了科学家的注意并进行了研究。皮埃尔·布格和朗伯分别在1729年和1760年阐明了物质对光的吸收程度和吸收介质厚度之间的关系，为后来光吸收基本定律的建立做出了贡献。

2. 比尔 August Beer (1825 ~ 1863)，德国物理学家和数学家。

比尔出生于特里尔，他在那里学习了数学和自然科学。此后，他在波恩为尤利乌斯·普吕克工作，并在1848年得到了哲学博士学位。1850年，他成为了一名讲师。1854年，比尔发表了《高级光学启蒙》一书。1855年，比尔在波恩成为了一名数学教授。

1852年比尔又提出了光的吸收程度和吸光物质浓度之间的关系。将朗伯与比尔的工作结合起来得到了光吸收的基本定律——朗伯-比尔定律，或称比尔-朗伯定律。

【搜一搜】

电磁波谱；桑德尔灵敏度；红外分光光度法；紫外分光光度法；导数分光光度法；双波长分光光度法；等吸收点法；闪耀光栅；光电池；光电管；光电倍增管；光度滴定法；催化光度法

习 题

11-1 0.088mg Fe^{3+} ，用硫氰酸盐显色后，在容量瓶中用水稀释至50mL，用1cm比色皿，在480nm波长处测得吸光度A为0.740，求 ϵ 。

11-2 用双硫脲光度法测定 Pb^{2+} 。 Pb^{2+} 的浓度为0.08mg/50mL。用2cm比色皿在520nm下测得透光度T=53%，求 ϵ 。

11-3 某试液用2cm比色皿测量时，透光度为60%，若改用1或3cm比色皿，透光度和吸光度等于多少？

11-4 为了配制锰的标准溶液，将15mL 0.0430 mol·L⁻¹的KMnO₄溶液稀释到500mL。取此标准溶液1, 2, 3, …, 10mL，放入10支比色管中，加水稀释至100mL，制成一组标准色阶。称取钢样0.200g，溶于酸，经适当处理将锰氧化成MnO₄⁻后稀释到250mL。取此试液100mL放入比色管内，溶液颜色介于第四和第五个标准溶液之间，求钢中锰的质量分数。

11-5 钢铁工业中测定镍基合金中的铈含量时，常用氯代磺酚S显色，与铈显色后成紫红色。用标准曲线法进行镍基合金中铈含量分析时，应选用什么参比溶液？

11-6 某含铁约0.2%的试样，用邻二氮杂菲亚铁光度法 ($\epsilon=1.1 \times 10^4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$) 测定。试样溶解后稀释至100mL，用1.0cm比色皿在508nm波长下测定吸光度。为使吸光度测量引起的浓度相对误差最小，应当称取试样多少克？如果所使用的光度计透光度最适宜读数范围为0.200至0.650，测定溶液含铁的物质的量浓度范围应控制在多少？

11-7 用磺基水杨酸法测定微量铁。将0.2160g NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O溶于水稀释至500mL配成标准溶液。根据下列数据，绘制标准曲线：

标准铁溶液体积V/mL	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
吸光度A	0.0	0.165	0.320	0.480	0.630	0.790

某试液5.0mL，稀释至250mL。取此稀释液2.0mL，在与绘制标准曲线相同的条件下显色和测定吸光度，测得A=0.500，求试液铁含量 (mg·mL⁻¹)。

11-8 NO₂ 在355nm处 $\epsilon_{355}=23.3 \times \epsilon_{302}/\epsilon_{302}=2.50$ ；NO₃ 在355nm处的吸收可以忽略，在波长302nm处 $\epsilon_{302}=7.24$ 。今有一含NO₂⁻和NO₃⁻的试液，用1cm比色皿测得A_{302}=1.010，A_{355}=0.730。计算试液中NO₂⁻和NO₃⁻的浓度。}}

11-9 未知相对分子质量的胺试样，通过用苦味酸(相对分子量为229)处理后转化成胺苦味酸盐(1:1加合物)。当波长为380nm时大多数胺苦味酸盐在95%乙醇中的吸光系数大致相同即 $\epsilon=10^4$ 。现将0.0300g 胺苦味酸盐溶解于95%乙醇中，准确配制成1升溶液。测得该溶液在380nm，b=1cm时，A=0.800。试估算未知胺的相对分子质量。

11-10 用普通分光光度法测量0.0010mol·L⁻¹的锌标准溶液和含锌的试液，分别测得A=0.700和A=1.000，两种溶液的透光度相差多少？如用0.0010mol·L⁻¹锌标准溶液作参比溶液试液的吸光度是多少？与示差分光光度法相比，读数标尺放大了多少倍？

11-11 以示差分光光度法测量高锰酸钾的浓度，以含锰10.0mg·mL⁻¹的标准溶液作参比液其对水的透光度为20.0%，并以此调节透光度为100%，此时测得未知浓度高锰酸钾溶液的透光度为40.0%，计算高锰酸钾的质量浓度。